# Fejlett képfeldolgozási módszerek

1. beadandó feladat

## Feladat leírás

Adott egy rossz minőségű, ferdén befotózott kép egy dokumentumról. A feladat a kép olvashatóságának növelése, kiegyenesítéssel és különböző kontraszt javító eljárásokkal.

### Részfeladatok

1. **Preprocessing**
   - Töltsük be a *színes* képet OpenCV-vel.
   - Forgassuk el a képet úgy, hogy a rajta lévő szöveg vízszintes legyen.
   - A képek szélein keletkező fekete régiókat skálázással távolítsuk el.
2. **Globális hisztogram kiegyenlítés**
   - Konvertáljuk a képet HSV színtérbe.
   - Hajtsunk végre globális hisztogram kiegyenlítést kizárólag a V (Value) csatornán.
   - *Opcionális: A túl erős kontraszt csökkentése érdekében a V csatornát az eredeti V csatornával lineárisan keverjük (blend).*
   - A végeredményt színes (RGB) képen ábrázoljuk, és a hisztogramot a három csatornára (R, G, B) számoljuk.
3. **Adaptív kiegyenlítés (CLAHE)**
   - Alkalmazzuk a CLAHE algoritmust az eredeti képen.
   - Kísérletezzünk a *clipLimit* és *tileGridSize* paraméterekkel a legjobb olvashatóság érdekében.
   - A végeredményt színes (RGB) képen ábrázoljuk, és a hisztogramot szintén három csatornára számoljuk.
4. **Megjelenítés**
   - A következő plotokat subplotként (2 sor és 3 oszlop elrendezésben) ábrázoljuk egy ploton.
   - A felső sorban a képek (eredeti, globális EQ, CLAHE), az alsó sorban a hozzájuk tartozó RGB hisztogramok három színcsatornával (R, G, B) ábrázolva.
   - **Plot 1:** Az elforgatott kép és RGB hisztogramja.
   - **Plot 2:** A globálisan kiegyenlített kép és RGB hisztogramja.
   - **Plot 3:** A CLAHE módszerrel kapott kép és RGB hisztogramja.

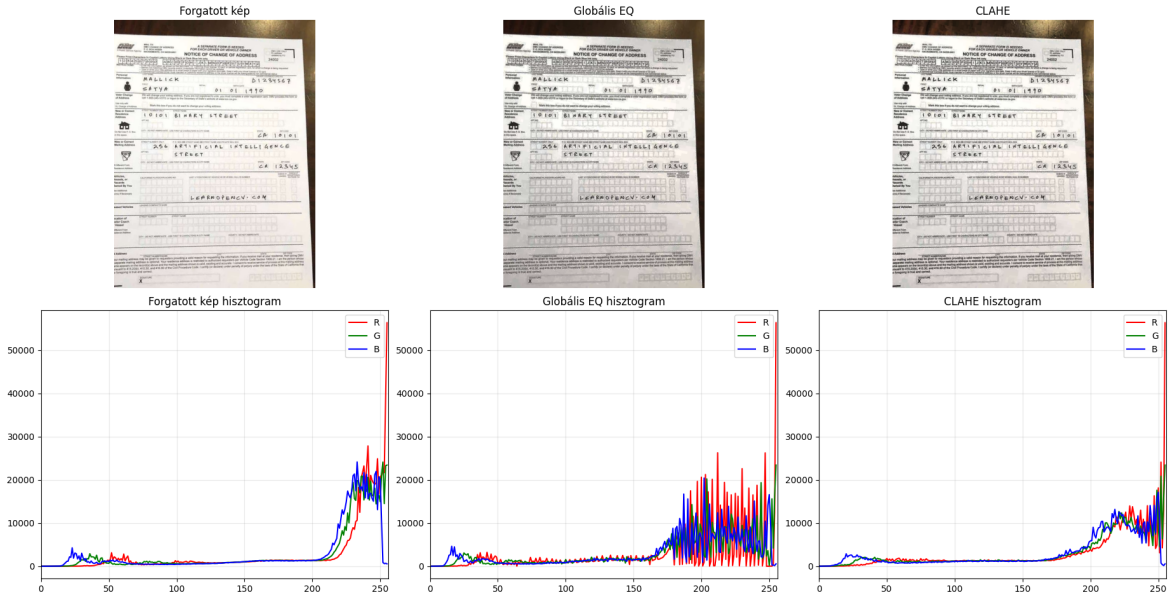


Figure 1: A elvárt plot

## Formai követelmények

- Minden hallgató a saját nevével jelzett képet használja bemeneti képként.
- Használandó csomagok:
  - OpenCV
  - Numpy
  - Matplotlib
- A megoldásokat egy .zip fájlban kérjük feltölteni a tárgy Moodle oldalára. A .zip fájl tartalmazza:
  - Python script (.py)
  - Kimeneti kép (.jpg vagy .png)
  - Minimum 1, maximum 2 oldalas dokumentum (.pdf) a megoldás és az eredmények dokumentálásáról.
- Minden ábrának legyen címe, és a hisztogramok tengelyei legyenek megfelelően skálázva (0–255).
- A végleges kód ne egyetlen monolit blokk legyen: a részfeladatokat (beolvasás, transzformációk, javítások, plotolás) különálló függvényekben valósuljanak meg.
- A feladat beküldési határideje: **2025.03.05. - 14:00**